Notes de cours

Définition et propriétés

L'exponentielle est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et son image est $]0,+\infty[$. Pour tout $x>0$, il existe un unique réel y tel que $e^y = x$: on le note $\ln x$.

$$\ln(e^y) = y \quad (y \in \mathbb{R}), \qquad e^{\ln x} = x \quad (x>0), \qquad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1.$$

Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$,

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln\sqrt{a} = \tfrac{1}{2}\ln a.$$

Preuve du produit. $e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} e^{\ln b} = ab$; l'unicité de l'antécédent donne la formule. Il n'existe pas de formule analogue pour $\ln(a+b)$.

Dérivée, variations et limites

On admet ln dérivable sur $]0,+\infty[$. Dériver $e^{\ln x} = x$ donne $e^{\ln x}(\ln x)' = 1$; donc $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$. Ln est strictement croissante et concave, car sa dérivée seconde vaut $-\frac{1}{x^2}$.

$$\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty.$$

Sa courbe est symétrique de celle de l'exponentielle par rapport à $y = x$. La droite $x = 0$ est une asymptote verticale. Sa tangente en 1 donne $\ln x \leq x - 1$ pour $x > 0$.

> **À retenir · Composition et croissance comparée.** Si $u > 0$ est dérivable, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$. Pour tout entier $m \geq 1$,
>
> $$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^m} = 0, \qquad \lim_{x \to 0^+} x^m \ln x = 0.$$

Démonstration en 0. Poser $t = -\ln x$; lorsque $x \to 0^+$, $t \to +\infty$ et $x \ln x = -te^{-t} \to 0$ par croissance comparée. Pour $m \geq 1$, le même raisonnement donne $-te^{-mt} \to 0$. En $+\infty$, poser $t = \ln x$ pour écrire $\frac{\ln x}{x^m} = \frac{t}{e^{mt}} \to 0$.

Équations et seuils

Pour $A, B > 0$, $\ln A = \ln B \Leftrightarrow A = B$ et $\ln A \leq \ln B \Leftrightarrow A \leq B$. Toujours commencer par le domaine.

Exemple. $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 8$ exige $x > 1$. L'équation devient $x^2 - 1 = 8$, donc $x = 3$ seul.

Seuil. $0{,}8^n \leq 0{,}1$ équivaut à $n \ln 0{,}8 \leq \ln 0{,}1$, puis $n \geq \frac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}8} \simeq 10{,}319$. Le premier entier est 11.

Exemple d'étude. Pour $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $f' = \frac{1-\ln x}{x^2}$; f croît sur $]0, e]$, décroît sur $[e, +\infty[$, et son maximum vaut $\frac{1}{e}$. Sa limite en 0^+ est $-\infty$, sa limite en $+\infty$ est 0.

